IV. Régi arab természetleírás 12 pont

Az alábbi szövegrészlet középkori arab szerzők „Az állatok és az emberek pere a dzsinnek előtt” című mesés enciklopédiájából való. A szöveg gondos elolvasása után oldja meg a feladatokat!

„Allah a férgeket, legyeket, bolhákat és ganajtúró bogarakat romlandó anyagból és frissen keletkezett rothadásból teremtette, hogy a levegőt megtisztítsa, nehogy a fölszálló gőzöktől beszennyeződjön és bűzössé váljon a levegő, és ez járványt okozva minden élőlény pusztulását idézze elő. […] A magasságos Allah ezekből a rothadó anyagokból alkotta őket, ezek az állatok kiszívják annak tartalmát, hiszen ez a táplálékuk. Így aztán a levegő tiszta marad a ragálytól. Aztán meg ezek a kicsiny állatok táplálékul szolgálnak a nagyobb állatoknak.”

1. A szerzők a középkorban általánosan elfogadott elméletet fogalmaznak meg: „a fölszálló gőzöktől beszennyeződő és bűzössé váló levegő járványt okoz”.

   Nevezzen meg egy olyan szervezetet, mely mai tudásunk szerint járványos megbetegedést okozhat!

   .....

2. Noha a középkori magyarázat téves, a leírt megfigyelés helytálló, hiszen a „frissen keletkezett rothadás” környezetében valóban könnyen alakulhatna ki megbetegedés. Adjon magyarázatot erre a tényre!

   .....

   .....

3. Mai tudásunk alapján milyen úton terjedhet emberről emberre a ragály (fertőző betegség)? Nevezzen meg egy jellemző módot!

   .....

   .....

4. Ki volt az a magyar orvos, aki elsőként bizonyította, hogy megfelelő tisztaság (higiéné) megakadályozza a fertőzés átadását?

   .....

5. A szövegben ez olvasható: „Rothadó anyagokból alkotta őket.” A nyüvek (a kétszárnyú rovarok lárvái) valóban sokszor bomló szerves anyagokban dús környezetben jelennek meg. Mely állítások igazak ezekre a fejlődésben levő lárvákra? Írja a megfelelő válaszok betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

   A) A szerves molekulákból élőlény közreműködése nélkül jöttek létre.
   B) Minden sejtjük sejtekből osztódással jött létre.
   C) A bomló szerves anyag nagymolekulái épülnek be szervezetükbe.
   D) Ivarosan szaporodnak.
   E) A tápanyagforrásért versenghetnek az elszaporodó baktériumokkal.

6. A szövegben szereplő rothadás jórészt erjedési folyamatok eredménye. Mi a fő különbség az erjedés és a biológiai oxidáció között? Írja a megfelelő válaszok betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

A) Az erjedés lebontó, a biológiai oxidáció pedig felépítő folyamat.
B) Az erjedés a sejtplazmában, a biológiai oxidáció a riboszómák felszínén megy végbe.
C) Az erjedés során a tápanyag hidrogénje szerves, a biológiai oxidáció során szervetlen anyagba kerül.
D) Az erjesztő baktériumok nem igényelnek oxigéngázt, sőt, az pusztítójuk lehet.
E) Az erjedéshez nem szükséges élő sejt, a biológiai oxidációhoz igen.

7. A képen látható ganajtúró (galacsinhajtó) bogarak állatok ürülékével táplálkoznak, ezt a talajba ásva látják el táplálékkal lárváikat is. Mi az, amit az arab szerzők helyesen állapítottak meg ezekről a rovarokról? (2 pont)

A) Azt, hogy a trágyából keletkeznek.
B) Azt, hogy csökkentik a járványveszélyt.
C) Azt, hogy a talaj termékenységét csökkentik.
D) Azt, hogy a nagyobb állatokon élősködnek.
E) Azt, hogy nagyobb állatok táplálékai lehetnek.

8. Nevezze meg, hogy a táplálkozási láncban betöltött szerepük alapján hova tartoznak a ganajtúró bogarak, illetve a szövegben szereplő „nagyobb állatok”! (2 pont)



ganajtúró bogarak: .....

.....

„nagyobb állatok” .....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen